MÓDULO 3

Cubagem de Árvores

Método de Smalian — cubagem rigorosa e por alturas relativas.

Manual de módulo — GeoForest Analytics
Documento gerado para consulta em campo e treinamento de equipe.

MÓDULO 3

Cubagem de Árvores

Método de Smalian — cubagem rigorosa e por alturas relativas.

Para que serve

Mede o volume real de árvores-amostra, seção por seção, para calibrar os modelos de volume usados no inventário. Usa o método de Smalian (volume por seção a partir da circunferência e casca em cada altura de medição).

Dois métodos de geração de seções

Rigorosa — alturas fixas de medição: 0,0 / 0,1 / 0,3 / 0,7 / 1,0 / 2,0 m e depois a cada “passo” (2 m por padrão) até a altura total da árvore.

Relativas — alturas como percentual da altura total (0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 35%, 45%, 50%, 55%, 65%, 75%, 85%, 90%, 95%) — útil para comparar árvores de tamanhos diferentes na mesma escala relativa.

Passo a passo

Preencha identificador da árvore, CAP/DAP e, se precisar, a classe.

Capture o **GPS** da árvore (obrigatório na primeira coleta de cada árvore).

Informe a **Altura Total** e toque em **Gerar Seções** — o app cria automaticamente a lista de alturas de medição do método escolhido.

Para cada seção gerada, meça e preencha **circunferência** e as duas medidas de **casca** (casca 1 e casca 2, em mm).

Validações automáticas

Nenhuma seção pode ter circunferência ou casca igual a zero — o app pede para completar antes de salvar.

O app verifica o **afilamento**: o diâmetro sem casca de uma seção não pode ser maior que o da seção imediatamente abaixo (a árvore não “engorda” subindo); se isso acontecer, a cubagem é bloqueada com a mensagem indicando as duas alturas em conflito, para o usuário remedir.

Visualização e gráfico

A tela de detalhe mostra um gráfico de afilamento (diâmetro × altura) junto com a tabela de seções, útil para checar visualmente se alguma medida ficou fora da curva esperada antes de sair de campo.

No mapa de navegação

Pontos de cubagem aparecem junto com os pontos de parcela no mapa de planejamento, com um identificador próprio. Quando há mais de uma árvore de cubagem no mesmo ponto do plano, tocar no marcador abre uma lista para escolher qual árvore abrir.